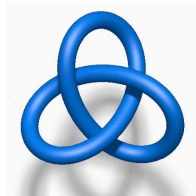


高等微积分（上）

邹文明

第一章：实数和数列极限





普通高等教育“十五”国家级规划教材

数学分析教程

(上册)

常庚哲 史济怀 编

高等教育出版社

§4. 收敛数列的性质



性质 1. (唯一性) 若数列收敛, 则其极限唯一.

证明: 用反证法. 设 $\{a_n\}$ 有两不同极限 A, B .
选取 $\varepsilon = \frac{1}{2}|A - B|$. 则 $\exists N_1 > 0$ 使得 $\forall n > N_1$,
 $|a_n - A| < \varepsilon$. 同样地, $\exists N_2 > 0$ 使得 $\forall n > N_2$,
 $|a_n - B| < \varepsilon$. 令 $N = \max(N_1, N_2)$. $\forall n > N$,

$$\begin{aligned} 2\varepsilon &= |A - B| = |(a_n - A) - (a_n - B)| \\ &\leq |a_n - A| + |a_n - B| < 2\varepsilon, \end{aligned}$$

矛盾! 故所证结论成立.

性质 2. (有限韧性) 仅改变数列有限项 (包括添加、删减项或改变其值) 不改变其敛散性.

证明: 假设 $\{a_n\}$ 的前 k 项变为 $b_1, b_2, \dots, b_m$, 而之后的项没有做任何的改变, 由此所得到的新数列将被记作 $\{b_n\}$. 则 $\forall i \geq 1, b_{m+i} = a_{k+i}$.

假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$. 那么 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 > 0$ 使得 $\forall n > N_1, |a_n - A| < \varepsilon$. 选取 $N = N_1 + k + m$.

则 $\forall n > N$, 我们有 $k + (n - m) > N_1$, 于是

$$\begin{aligned}|b_n - A| &= |b_{m+(n-m)} - A| \\ &= |a_{k+(n-m)} - A| < \varepsilon.\end{aligned}$$

故 $\{b_n\}$ 也收敛到 A .

若数列 $\{a_n\}$ 发散, 但数列 $\{b_n\}$ 收敛到 A . 由于改变后者的有限多项也可重新得到前者, 于是由前面讨论可知数列 $\{a_n\}$ 也收敛到 A . 矛盾! 故所证结论成立.

子列的概念：给定数列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ ：

$$a_1, a_2, a_3, \dots a_n, \dots$$

给定以下的无穷多个自然数：

$$k_1 < k_2 < k_3 < \dots < k_n < \dots,$$

我们得到对应的数列：

$$a_{k_1}, a_{k_2}, a_{k_3}, \dots, a_{k_n}, \dots$$

这个新数列 $\{a_{k_n}\}_{n=1}^{+\infty}$ 成为数列 $\{a_n\}$ 的一个子列.

注意: 这里一定有 $k_n \geq n$, $\forall n \geq 1$.

性质 3. (均匀性) 数列 $\{a_n\}$ 收敛到 A 当且仅当它的任意子列均收敛到 A .

证明: 充分性. 如果 $\{a_n\}$ 的任意子列收敛到 A , 则 $\{a_n\}$ 作为其自身子列也收敛到 A . 得证.

必要性. 设 $\{a_n\}$ 收敛到 A 而 $\{a_{k_n}\}$ 为 $\{a_n\}$ 的任意的子列. 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使得 $\forall n > N$, 均有 $|a_n - A| < \varepsilon$. $\forall n > N$, 均有 $k_n \geq n > N$, 故 $|a_{k_n} - A| < \varepsilon$, 从而子列 $\{a_{k_n}\}$ 也收敛到 A .

评注

上述性质常用来判断数列的发散性.

为证明数列 $\{a_n\}$ 发散, 主要的方法有两个:

- 证明数列 $\{a_n\}$ 的某个子列发散.
- 构造数列 $\{a_n\}$ 的两个不同子列使得它们均收敛, 但它们的极限却不相等.

例 1. 求证: 数列 $\{(-1)^n\}$ 不收敛.

分析: 假设该数列收敛到 A . 那么 $\forall \varepsilon > 0$, 我们需要找到某一个 $N > 0$ 使得当 $n > N$ 时, 均有 $|(-1)^n - A| < \varepsilon$. 当 n 为偶数时, $|1 - A| < \varepsilon$, 而当 n 为奇数时, 则有 $|1 + A| < \varepsilon$. 因此总有 $1 + |A| < \varepsilon$. 取 $\varepsilon = 1 + |A|$ 就可导出矛盾.

该段分析实际上是用反证法证明了上述结论.

证明 1: 用反证法. 设数列 $\{(-1)^n\}$ 收敛到 A .
令 $\varepsilon = 1 + |A|$. 则由极限的定义可知, $\exists N > 0$
使得 $\forall n > N$, 我们有 $|(-1)^n - A| < \varepsilon$. 特别地,
当 $n = 2N$ 和 $2N + 1$ 时, 我们有

$$|1 - A| < \varepsilon, \quad |-1 - A| < \varepsilon.$$

由此可得 $1 + |A| < \varepsilon$. 矛盾! 故 $\{(-1)^n\}$ 发散.

下面用极限不收敛的定义来给出一个新证明.

回顾: 数列 $\{a_n\}$ 发散当且仅当对任意 $A \in \mathbb{R}$, $\exists \varepsilon_0 > 0$ 使得 $\forall N > 0, \exists n_N > N$ 满足

$$|a_{n_N} - A| \geq \varepsilon_0.$$

证明 2: $\forall A \in \mathbb{R}$, 令 $\varepsilon_0 = 1 + |A|$. 那么 $\forall N > 0$, 当 $A \geq 0$ 时, 成立 $|(-1)^{2N+1} - A| = 1 + A = \varepsilon_0$, 而当 $A < 0$ 时, 我们则有

$$|(-1)^{2N} - A| = 1 + |A| = \varepsilon_0.$$

因此数列 $\{(-1)^n\}$ 不收敛.

下面利用收敛数列的均匀性来给出一个更为简单的证明.

证明 3: 数列 $\{(-1)^n\}$ 的偶数项子列收敛到 1, 其奇数项子列收敛到 -1 , 而收敛数列的任意的子列均收敛到同一个值, 故数列 $\{(-1)^n\}$ 发散.

思考题: 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛于 A 等价于它的子列 $\{x_{2n}\}, \{x_{2n-1}\}$ 均收敛于 A .

性质 4. (有界性) 收敛的数列有界.

证明: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$. 则 $\exists N > 0$ 使得 $\forall n > N$, 我们均有 $|a_n - A| < 1$. 定义

$$M = |A| + 1 + \max_{1 \leq k \leq N} |a_k|.$$

任取整数 $n \geq 1$. 若 $1 \leq n \leq N$, 则 $|a_n| \leq M$; 如果 $n > N$, 那么我们有

$$|a_n| \leq |a_n - A| + |A| < 1 + |A| \leq M.$$

于是 $\forall n \geq 1$, 均有 $|a_n| \leq M$, 也即 $\{a_n\}$ 有界.

性质 5. (局部保序) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$.

(1) 若 $A > B$, 则 $\exists N > 0$ 使 $\forall n > N, a_n > b_n$.

(2) 若 $\exists N > 0$ 使 $\forall n > N, a_n \geq b_n$, 则 $A \geq B$.

证明: (1) 令 $\varepsilon = \frac{1}{2}(A - B) > 0$. 则 $\exists N_1 > 0$ 使 $\forall n > N_1$, 均有 $|a_n - A| < \varepsilon$. 同样, $\exists N_2 > 0$ 使 $\forall n > N_2$, 均有 $|b_n - B| < \varepsilon$.

令 $N = \max(N_1, N_2)$. 则 $\forall n > N$, 我们有

$$A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon, \quad B - \varepsilon < b_n < B + \varepsilon.$$

从而 $a_n > A - \varepsilon = \frac{1}{2}(A + B) = B + \varepsilon > b_n$.

(2) 用反证法. 假设 $A < B$, 则 $\exists K \in \mathbb{N}^*$ 使得 $\forall n > K$, 我们有 $a_n < b_n$. 于是 $a_{N+K} < b_{N+K}$. 这与题设矛盾. 故所证成立.

注: (1) 在命题的第二部分, 即便假设 $\forall n > N$, $a_n > b_n$, 一般也不能得到 $A > B$. 例如: $\forall n \geq 1$, 若令 $a_n = 1 + \frac{1}{n}$, $b_n = 1$, 则 $\forall n \geq 1$, 均有 $a_n > b_n$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$.

(2) 由局部保序性立刻可得极限的唯一性.

推论. (局部保号) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.

(1) 若 $A > 0$, 则 $\exists N > 0$ 使得 $\forall n > N, a_n > 0$.

(2) 若 $\exists N > 0$ 使得 $\forall n > N, a_n \geq 0$, 则 $A \geq 0$.

证明: 只需在上述命题中令 $b_n \equiv 0$.

注: (1) 对于 $A < 0$ 也有类似结论.

(2) 若 $A \neq 0$, 则 $\exists N > 0$ 使得 $\forall n > N, a_n \neq 0$.

定理 1. (四则运算)

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, 则

$$(1) \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha A + \beta B;$$

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right) = AB;$$

$$(3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} = \frac{A}{B} \quad (\text{若 } B \neq 0).$$

证明: (1) $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 > 0$ 使得 $\forall n > N_1$, 均有

$|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2(|\alpha|+1)}$. 同样, $\exists N_2 > 0$ 使 $\forall n > N_2$,

均有 $|b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2(|\beta|+1)}$. 令 $N = \max(N_1, N_2)$.

于是 $\forall n > N$, 我们有

$$\begin{aligned} |(\alpha a_n + \beta b_n) - (\alpha A + \beta B)| &= |\alpha(a_n - A) + \beta(b_n - B)| \\ &\leq |\alpha||a_n - A| + |\beta||b_n - B| \\ &< \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon = \varepsilon. \end{aligned}$$

故所证结论成立.

(2) 由于 $\{a_n\}$ 收敛, 因此 $\exists M > 0$ 使得 $\forall n \geq 1$, 均有 $|a_n| \leq M$. 又由极限的定义可知, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$ 使得 $\forall n > N$, 均有

$$|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2(|B|+1)}, \quad |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

于是我们有

$$\begin{aligned} |a_nb_n - AB| &= |a_n(b_n - B) + (a_n - A)B| \\ &\leq |a_n||b_n - B| + |a_n - A||B| \\ &< \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon = \varepsilon. \end{aligned}$$

由此立刻可得所要的结论.

(3) 因 $\{|b_n|\}$ 收敛于 $|B| > \frac{1}{2}|B| > 0$, 由保序性可知 $\exists N_1 > 0$ 使得 $\forall n > N_1, |b_n| > \frac{1}{2}|B|$. 再由极限定义可知, $\forall \varepsilon > 0, \exists N_2 > 0$ 使得 $\forall n > N_2$, 均有 $|a_n - A| < \frac{1}{4}\varepsilon|B|, |b_n - B| < \frac{\varepsilon|B|^2}{4(|A|+1)}$.

令 $N = \max(N_1, N_2)$. 则 $\forall n > N$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{A}{B} \right| &= \left| \frac{a_n - A}{b_n} - \frac{A}{b_n B} (b_n - B) \right| \\ &\leq \frac{1}{|b_n|} |a_n - A| + \frac{|A|}{|b_n B|} |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

例 2. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 + a_1 n + \cdots + a_k n^k}{b_0 + b_1 n + \cdots + b_\ell n^\ell}$, 其中 $\ell \geq k \geq 0$
为整数, $a_i, b_j \in \mathbb{R}$ 且 $b_\ell \neq 0$.

解:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 + a_1 n + \cdots + a_k n^k}{b_0 + b_1 n + \cdots + b_\ell n^\ell} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 n^{-\ell} + \cdots + a_{k-1} n^{k-1-\ell} + a_k n^{k-\ell}}{b_0 n^{-\ell} + \cdots + b_{\ell-1} n^{-1} + b_\ell} \\ &= \begin{cases} 0, & \text{若 } k < \ell, \\ \frac{a_\ell}{b_\ell}, & \text{若 } k = \ell. \end{cases} \end{aligned}$$

例 3. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+e^{-n^2}}{n+\cos n}$.

解:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+e^{-n^2}}{n+\cos n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+\frac{1}{n}e^{-n^2}}{1+\frac{1}{n}\cos n} \\ &= 1.\end{aligned}$$

定理 2. (夹逼原理) 设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{x_n\}$ 满足:

(1) $\exists n_0 > 0$ 使得 $\forall n > n_0, a_n \leq x_n \leq b_n$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A$.

则数列 $\{x_n\}$ 收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$.

证明: $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 > 0$ 使得 $\forall n > N_1$, 均有

$$|a_n - A| < \varepsilon, |b_n - A| < \varepsilon.$$

令 $N = \max(N_1, n_0)$. 则 $\forall n > N$, 我们有

$$-\varepsilon < a_n - A \leq x_n - A \leq b_n - A < \varepsilon.$$

也即 $|x_n - A| < \varepsilon$. 故所证结论成立.

评注

四则运算法则和夹逼定理的价值在于使得我们可以从已知的数列极限出发, 来得到新的未知的数列极限!

命题 1. 若非负项数列 $\{a_n\}$ 收敛到 A , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a_n} = \sqrt{A}.$$

证明: 由保号性知 $A \geq 0$. 若 $A = 0$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$ 使得 $\forall n > N$, $|a_n| < \varepsilon^2$, 从而 $\sqrt{a_n} < \varepsilon$, 此时所证结论成立. 若 $A > 0$, 则 $\forall n \geq 1$, 均有

$$|\sqrt{a_n} - \sqrt{A}| = \frac{|a_n - A|}{\sqrt{a_n} + \sqrt{A}} \leq \frac{1}{\sqrt{A}} |a_n - A|.$$

由题设及夹逼原理可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} |\sqrt{a_n} - \sqrt{A}| = 0$, 由此立刻可得所要结论.

例 4. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3} - \sqrt{n-1})$.

解: $\forall n \geq 1$, 我们有

$$\begin{aligned} 0 \leq \sqrt{n+3} - \sqrt{n-1} &= \frac{4}{\sqrt{n+3} + \sqrt{n-1}} \\ &< \frac{4}{\sqrt{n}}. \end{aligned}$$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{n}} = 0$, 于是由夹逼原理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3} - \sqrt{n-1}) = 0.$$

例 5. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \ (a > 0)$.

证明: 若 $a \geq 1$, 那么 $\forall n > a$, 我们有

$$1 \leq \sqrt[n]{a} \leq \sqrt[n]{n}.$$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 则由夹逼原理所证结论成立.

若 $0 < a < 1$, 则 $\frac{1}{a} > 1$, 由四则运算法则可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{a}}} = 1.$$

例 6. 设 $0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_m$. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n)^{\frac{1}{n}} = a_m.$$

证明: $\forall n \geq 1$, 我们有

$$a_m \leq (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n)^{\frac{1}{n}} \leq a_m \sqrt[n]{m}.$$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{m} = 1$, 由夹逼原理知所证结论成立.

思考题: 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2 \sin^2 n + \cos^2 n)^{\frac{1}{n}}$.

收敛数列的性质回顾

- **唯一性**: 若数列收敛, 则其极限唯一.
- **有限韧性**: 改变有限项不改变敛散性.
- **均匀性**: 数列收敛当且仅当它的任意子列均收敛到同一个值 (常用于证明某数列发散).
- **有界性**: 收敛的数列有界.

• 局部保序: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$.

(1) 若 $A > B$, 则 $\exists N > 0$ 使 $\forall n > N, a_n > b_n$.

(2) 若 $\exists N > 0$ 使 $\forall n > N, a_n \geq b_n$, 则 $A \geq B$.

• 局部保号: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.

(1) 若 $A > 0$, 则 $\exists N > 0$ 使 $\forall n > N, a_n > 0$.

(2) 若 $\exists N > 0$ 使 $\forall n > N, a_n \geq 0$, 则 $A \geq 0$.

(3) 若 $A \neq 0$, 则 $\exists N > 0$ 使 $\forall n > N, a_n \neq 0$.

回顾：四则运算法则

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, 则

$$(1) \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha A + \beta B;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right) = AB;$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} = \frac{A}{B} \text{ (若 } B \neq 0 \text{)}.$$

回顾: 典型例子

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+n+2}{n^2-3} = 2.$
- 数列 $\{(-1)^n\}$ 发散.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+e^{-n^2}}{n+\cos n} = 1.$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0+\dots+a_k n^k}{b_0+\dots+b_\ell n^\ell} = \begin{cases} 0, & \text{若 } k < \ell, \\ \frac{a_\ell}{b_\ell}, & \text{若 } k = \ell, \end{cases} \quad \ell \geq k \geq 0$
为整数, $a_i, b_j \in \mathbb{R}$ 且 $b_\ell \neq 0$.

数列极限的计算

例 7. 利用定义证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$, 其中当 n 为偶数时, $x_n = \frac{n-1}{n}$, 而当 n 为奇数时, $x_n = \frac{n+1}{n}$.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 令 $N = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$, 则 $\forall n > N$, 均有

$$|x_n - 1| = \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

故所证结论成立.

例 8. 利用定义证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+n}}{n} = 1$.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 令 $N = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$, 则 $\forall n > N$, 均有

$$\begin{aligned} \left| \frac{\sqrt{n^2+n}}{n} - 1 \right| &= \frac{\sqrt{n^2+n} - n}{n} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n^2+n} + n} \\ &< \frac{1}{n} < \varepsilon. \end{aligned}$$

例 9. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0$ (其中 $k \in \mathbb{N}$, $a > 1$).

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 令 $N = \left\lceil \frac{(k+1)!a^k}{(a-1)^{k+1}\varepsilon} \right\rceil + 1$. $\forall n > N$,

$$\begin{aligned}\varepsilon a^n &= \frac{\varepsilon}{a^k} \cdot (1 + (a-1))^{n+k} = \frac{\varepsilon}{a^k} \sum_{l=0}^{n+k} \binom{n+k}{l} (a-1)^l \\ &\geq \frac{\varepsilon}{a^k} \binom{n+k}{k+1} (a-1)^{k+1} \\ &\geq \frac{\varepsilon n^{k+1} (a-1)^{k+1}}{(k+1)! a^k} > n^k, \quad (\text{i.e., we have } \frac{n^k}{a^n} < \varepsilon.)\end{aligned}$$

例 10. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0$ (其中 $\alpha \in \mathbb{R}$, $a > 1$).

证明: 由于 $\alpha \leq [\alpha] + 1$, 于是 $\forall n \geq 1$, 我们有

$0 < \frac{n^\alpha}{a^n} \leq \frac{n^{[\alpha]+1}}{a^n}$, 从而由夹逼原理知所证成立.

例 11. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0$, 其中 $0 < |q| < 1$.

证明: 在上例中, 令 $k = 1$, $a = \frac{1}{|q|}$. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |nq^n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} = 0,$$

进而可得所要结论.

例 12. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n^\alpha} = 0$ ($\alpha > 0$).

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{e^{\alpha \varepsilon n}} = 0$, 因此 $\exists N_1 > 0$ 使得 $\forall n > N_1$, 均有 $\frac{n+1}{e^{\alpha \varepsilon n}} < 1$, 也即 $n+1 < e^{\alpha \varepsilon n}$. 令 $N = [(N_1 + 1)^{\frac{1}{\alpha}}] + 1$. 则 $\forall n > N$, 我们均有 $n^\alpha > N_1 + 1$, 从而 $[n^\alpha] > N_1$, 进而可得

$$n^\alpha < [n^\alpha] + 1 < e^{\alpha \varepsilon [n^\alpha]} \leq e^{\alpha \varepsilon n^\alpha},$$

于是 $\alpha \log n < \alpha \varepsilon n^\alpha$, 故 $\left| \frac{\log n}{n^\alpha} \right| < \varepsilon$. 由此得证.

例 13. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \ (a \in \mathbb{R}).$

证明: 令 $k = [|a|] + 1$. 则 $\forall \varepsilon > 0$, 若令

$$N = \max \left(k, \left[\frac{|a|^{k+1}}{k! \varepsilon} \right] \right),$$

那么 $\forall n > N$, 我们有 $n > \frac{|a|^{k+1}}{k! \varepsilon}$, 从而可得

$$\left| \frac{a^n}{n!} \right| = \frac{|a|^{k+1}}{n \cdot k!} \prod_{j=k+1}^{n-1} \frac{|a|}{j} \leq \frac{|a|^{k+1}}{n \cdot k!} < \varepsilon,$$

进而可知所要结论成立.

例 14. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0$.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 由前例可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\varepsilon^{-n}}{n!} = 0$, 从而知 $\exists N > 0$ 使得 $\forall n > N$, 均有 $\frac{\varepsilon^{-n}}{n!} < 1$, 即我们有 $\frac{1}{\sqrt[n]{n!}} < \varepsilon$. 由此可知所证结论成立.

例 15. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$.

证明: $\forall n > 1$, 我们有 $0 < \frac{n!}{n^n} = \frac{1}{n} \prod_{j=2}^n \frac{j}{n} \leq \frac{1}{n}$. 于是

由夹逼原理立刻可得所要结论

例 16. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = A.$$

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 由极限定义可知, $\exists N_1 > 0$ 使得
 $\forall n > N_1$, 均有 $|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$. 令

$$M = \sum_{k=1}^{N_1} |a_k - A|, \quad N = \max \left\{ N_1, \left[\frac{2M}{\varepsilon} \right] \right\}.$$

则 $\forall n > N$, 我们均有

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - A \right| &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |a_k - A| \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N_1} |a_k - A| + \frac{1}{n} \sum_{k=N_1+1}^n |a_k - A| \\ &\leq \frac{M}{n} + \frac{n - N_1}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

因此所证结论成立.

小结: 典型的极限

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\log n} = 0.$

对数函数比常数增长得更快!

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n^\alpha} = 0$ (其中 $\alpha > 0$).

幂函数比对数函数增长得更快!

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0$ (其中 $\alpha \in \mathbb{R}, a > 1$).

指数函数比幂函数增长得更快!

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \ (a \in \mathbb{R}).$

连乘积比指数函数增长得更快!

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0.$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0.$

- 平均性: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 则我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = A.$$

§5. 数列极限概念的推广



§5. 数列极限概念的推广

定义 1. 设 $\{a_n\}$ 为数列.

(1) 称该数列趋向于 $+\infty$, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$,

若 $\forall M > 0, \exists N > 0$ 使得 $\forall n > N, a_n > M$.

(2) 称该数列趋向于 $-\infty$, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$,

若 $\forall M > 0, \exists N > 0$ 使得 $\forall n > N, a_n < -M$.

(3) 称该数列趋向于 ∞ , 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, 如果
 $\forall M > 0, \exists N > 0$ 使得 $\forall n > N, |a_n| > M$.

例 1. 由上述定义立刻可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (-n) = -\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n = \infty.$$

注: (1) 正项数列 $\{a_n\}$ 趋近于 0 当且仅当 $\{\frac{1}{a_n}\}$ 趋于 $+\infty$. (2) $\{a_n\}$ 趋于 0 当且仅当 $\{\frac{1}{a_n}\}$ 趋于 ∞ . (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ 当且仅当 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = +\infty$.

“有极限”与“收敛”的差别

假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$.

- 若 $A \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty, \infty\}$, 则称 $\{x_n\}$ **有极限 A** , 也称数列 $\{x_n\}$ 趋向于 A 或趋近于 A .
- 若 $A \in \mathbb{R}$, 则称数列 $\{x_n\}$ **收敛到 A** .
- 关于数列极限的许多结论仅对收敛数列成立.
比如说唯一性、四则运算等等对无穷极限不成立, 但保序性、夹逼原理等依然成立.

§6. 单调数列



§6. 单调数列

定义 1. 设 $\{a_n\}$ 为数列.

- 称该数列递增, 若 $\forall n \geq 1, a_n \leq a_{n+1}$;
- 称该数列严格递增, 若 $\forall n \geq 1, a_n < a_{n+1}$;
- 称该数列递减, 若 $\forall n \geq 1, a_n \geq a_{n+1}$;
- 称该数列严格递减, 若 $\forall n \geq 1, a_n > a_{n+1}$.
- 递增数列与递减数列合称单调数列.

定理 1. (单调有界定理)

- 单调递增有上界的数列必收敛;
- 单调递减有下界的数列必收敛.

证明: 假设数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界. 那么由确界定理可知该数列有上确界 A , 于是 $\forall n \geq 1$, $a_n \leq A$, 并且 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$ 使得 $a_N > A - \varepsilon$. 从而 $\forall n > N$, 均有 $a_n \leq A < a_N + \varepsilon \leq a_n + \varepsilon$, 也即 $|a_n - A| < \varepsilon$, 因此我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.

如果 $\{a_n\}$ 单调递减有下界, 则 $\{-a_n\}$ 单调递增有上界, 因此收敛, 进而可知 $\{a_n\}$ 收敛.

注: (1) 可能数列不是从第一项, 而是从某一项开始单调有界. 由于改变数列的有限项不改变其敛散性, 故此时单调有界定理依然成立.

(2) 单调递增有上界数列的极限就是其上确界; 单调递减有下界数列的极限就是其下确界.

§7. 超越数 e



超越数 e 的定义

例 1. $\forall n \geq 1$, 定义

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

求证: 数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 收敛到同一极限.

注: 该极限就是著名的超越数 e . 上述这两数列实际上给出了 e 的上、下“有理逼近”.

证明: $\forall n \geq 1$, 由定义立刻得 $0 \leq a_n \leq b_n$. 另外由几何平均小于算术平均可得

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot 1 \\ &\leq \left(\frac{n\left(1 + \frac{1}{n}\right) + 1}{n + 1}\right)^{n+1} \\ &= \left(1 + \frac{1}{n + 1}\right)^{n+1} \\ &= a_{n+1}. \end{aligned}$$

同样地, 我们也有

$$\begin{aligned} b_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \cdot 1} \\ &\geq \frac{1}{\left(\frac{\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)(n+1) + 1}{n+2}\right)^{n+2}} \\ &= \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2}} = \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+2} = b_{n+1}. \end{aligned}$$

于是 $\forall n \geq 1$, 我们有 $a_1 \leq a_n \leq b_n \leq b_1$. 由单调有界定理可知 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 均收敛. 设其极限分别为 a, b . 注意到 $\forall n \geq 1$, 我们有

$$b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)a_n.$$

两边取极限可得 $b = a$. 故所证成立.

注: 我们事实上证明了, $\forall n \geq 1$, 均有

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad \frac{1}{n+1} < \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

特别地, 我们有 $2 = a_1 < e < b_5 < 3$.

例 2. $\forall n \geq 1$, 令 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$. 求证: $\{a_n\}$ 收敛.

证明: $\forall n \geq 1$, 我们有 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{(n+1)^2} > a_n$,
故数列 $\{a_n\}$ 递增. 又 $\forall n \geq 1$, 我们有

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} \\ &= 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 2 - \frac{1}{n} < 2. \end{aligned}$$

于是由单调有界定理可知 $\{a_n\}$ 收敛.

- 单调有界定理时常应用于由递归关系定义的数列. 此时先假设极限存在, 由此计算极限, 然后再比较该极限与数列最初的值的大小. 若极限大, 则该数列理应递增, 否则递减.
- 利用各种手段 (通常是数学归纳法) 来证明数列的单调性和有界性.

例 3. 设 $c > 0$, $a_1 = \sqrt{c}$, 而 $\forall n \geq 1$, 归纳定义

$$a_{n+1} = \sqrt{c + a_n}.$$

(1) 利用数学归纳法证明: $\forall n \geq 1, a_n < 1 + \sqrt{c}$.

(2) 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛, 并计算其极限.

证明: (1) 当 $n = 1$ 时, 成立 $a_1 = \sqrt{c} < 1 + \sqrt{c}$.

现假设所要结论对 $n \geq 1$ 成立, 则我们有

$$a_{n+1} = \sqrt{c + a_n} < \sqrt{c + \sqrt{c} + 1} < \sqrt{c} + 1.$$

于是由数学归纳法可知所证结论成立.

(2) 对 $n \geq 1$ 运用数学归纳法来证明 $a_n \leq a_{n+1}$.

当 $n = 1$ 时, 我们有

$$a_2 = \sqrt{c + \sqrt{c}} > \sqrt{c} = a_1.$$

现假设所要结论对 $n \geq 1$ 成立, 则

$$a_{n+2} = \sqrt{c + a_{n+1}} \geq \sqrt{c + a_n} = a_{n+1}.$$

从而由数学归纳可知上述结论成立.

由于数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界, 则由单调有界定理可知其极限存在, 设为 A . 又 $\forall n \geq 1$, 均有

$$a_{n+1}^2 = c + a_n,$$

于是由极限的四则运算法则可得 $A^2 = c + A$. 但 $\{a_n\}$ 非负, 由极限的保号性可知 $A \geq 0$, 故

$$A = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{1 + 4c}).$$

例 4. 设 $b_1 \geq a_1 \geq 0$. $\forall n \geq 1$, 归纳定义

$$a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}, \quad b_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + b_n).$$

求证: 数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 收敛到同一个极限.

证明: 对 $n \geq 1$ 用数学归纳法证明 $0 \leq a_n \leq b_n$.

当 $n = 1$ 时, 所证结论就是题设条件.

现假设所证结论对 $n \geq 1$ 成立. 由归纳定义知

$$b_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + b_n) \geq \sqrt{a_n b_n} = a_{n+1} \geq 0.$$

从而由数学归纳法可知所要结论成立.

进而可知, $\forall n \geq 1$, 我们有

$$\begin{aligned}a_{n+1} &= \sqrt{a_n b_n} \geq \sqrt{a_n^2} = a_n, \\b_{n+1} &= \frac{1}{2}(a_n + b_n) \leq b_n.\end{aligned}$$

因此 $\{a_n\}$ 单调递增且 $\{b_n\}$ 单调递减. 进而

$$\forall n \geq 1, \quad a_n \leq b_n \leq b_1, \quad b_n \geq a_n \geq a_1.$$

于是 $\{a_n\}$ 单调递增有上界, 而 $\{b_n\}$ 单调递减有下界, 故它们均收敛. 设其极限分别为 a, b .

再注意到 $\forall n \geq 1$, 我们均有 $b_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + b_n)$,
在等号两边取极限, 由此立刻可得

$$b = \frac{1}{2}(a + b),$$

也即 $a = b$. 故所证结论成立.

§12. Stolz 定理



§12. Stolz 定理

定义 1. 设 $\{a_n\}$ 为数列.

(1) 称该数列趋向于 $+\infty$, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$,
若 $\forall M > 0, \exists N > 0$ 使得 $\forall n > N, a_n > M$.

(2) 称该数列趋向于 $-\infty$, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$,
若 $\forall M > 0, \exists N > 0$ 使得 $\forall n > N, a_n < -M$.

(3) 称该数列趋向于 ∞ , 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, 如果
 $\forall M > 0, \exists N > 0$ 使得 $\forall n > N, |a_n| > M$.

例 1. 由上述定义立刻可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (-n) = -\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n = \infty.$$

注: (1) 正项数列 $\{a_n\}$ 趋近于 0 当且仅当 $\{\frac{1}{a_n}\}$ 趋于 $+\infty$.

(2) $\{a_n\}$ 趋于 0 当且仅当 $\{\frac{1}{a_n}\}$ 趋于 ∞ .

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ 当且仅当 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = +\infty$.

定理 1. (Stolz 定理) 假设数列 $\{b_n\}$ 严格递增趋于 $+\infty$. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, 则我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A$.

Stolz 定理的逆命题不成立

$\forall n \geq 1$, 令 $a_n = (-1)^n$, $b_n = n$, 则我们有

$$\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = (-1)^n - (-1)^{n-1} = 2(-1)^n,$$

由此立刻可知极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}$$

不存在, 但与此同时, 我们却有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.

例 2. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = A.$$

证明: $\forall n \geq 1$, 令 $a_n = \sum_{k=1}^n x_k$, $b_n = n$. 由题设可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A,$$

而 $\{n\}$ 严格递增趋向于 $+\infty$, 则由 Stolz 定理可知所证结论成立.

例 3. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n} = 1.$

证明: 因 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 收敛于 1, 由 Stolz 定理可得.

例 4. 设 $k \geq 0$ 为整数. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^k + 3^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} = \frac{1}{k+1}.$$

证明: $\forall n \geq 1$, 令 $a_n = \sum_{m=1}^n m^k$, $b_n = n^{k+1}$. 则

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} &= \frac{(n+1)^k}{(n+1)^{k+1} - n^{k+1}} = \frac{(n+1)^k}{\sum_{j=0}^k \binom{k+1}{j} n^j} \\ &= \frac{(n+1)^k}{\binom{k+1}{k} n^k + \sum_{j=0}^{k-1} \binom{k+1}{j} n^j} = \frac{(1 + \frac{1}{n})^k}{\binom{k+1}{k} + \sum_{j=0}^{k-1} \binom{k+1}{j} n^{j-k}}. \end{aligned}$$

而当 $0 \leq j < k$ 时, 我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{k-j}} = 0$, 于是由四则运算法则可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \frac{1}{k+1}.$$

而 $\{b_n\}$ 严格递增趋向于 $+\infty$, 则由 Stolz 定理可知所要结论成立.

例 5. 假设 $\forall n \geq 1$, 均有 $x_n > 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} = a$.

证明: $\forall n \geq 1$, 我们均有

$$\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

如果 $a = 0$, 那么 $0 \leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$,

于是由 Stolz 定理以及夹逼原理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} = 0 = a.$$

若 $a \neq 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{a}$, 从而由 Stolz 定理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = a,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}}{n} = \frac{1}{a},$$

进而由夹逼原理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} = a.$$

例 6. 假设 $\forall n \geq 1$, 均有 $x_n > 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = a$.

求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = a$.

证明: 令 $y_1 = x_1$, $y_n = \frac{x_n}{x_{n-1}}$ ($n \geq 2$). 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$.

于是由前面的例子立刻可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{y_1 y_2 \cdots y_n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a. \end{aligned}$$



同学们辛苦了！